

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА**

ФАКУЛЬТЕТ: "ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ"

**КАФЕДРА "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЭА"**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗБРОСА ПАРАМЕТРОВ РАДИОДЕТАЛЕЙ

Учебное пособие по курсу: «Технология приборостроения».

Автор : доцент Соловьев В.А.
Редактор : к.т.н., доцент Лавров А.В.

Утвердил :

Зав. кафедрой ИУ-4
д.т.н., профессор Шахнов В.А.

Москва

2014 г.

ВВЕДЕНИЕ

Разброс параметров у отдельных деталей, как радиотехнических, так и любых других порождается целым рядом первичных погрешностей, величина и направление которых переменны при изготовлении той или иной партии деталей.

Если переменные первичные погрешности не подчиняются какой-либо определенной функциональной зависимости от времени и их появление носит случайный характер, то такие погрешности называются случайными.

Если переменные погрешности изменяются во времени по вполне определенному закону, то такие погрешности называются систематическими или функциональными.

Целью настоящей работы является знакомство с методами оценки именно случайных погрешностей, так как в огромном большинстве случаев они имеют наибольший удельный вес в общей результативной неточности при изготовлении деталей.

К числу причин случайного характера, вызывающих рассеивание параметров при изготовлении партии радиодеталей, следует отнести колебание характеристики самого материала (например: провода, каркаса, потенциометра). Помимо этих факторов рассеивание параметров может вызываться колебаниями температуры в печах, где производится науглероживание некоторых непроволочных сопротивлений, колебаниями положения заготовки при установке и закреплении ее на станке для нарезки спирали у непроволочных сопротивлений, процентным содержанием компонентов, образующих токопроводящий слой у непроволочных сопротивлений: сопротивлений типа СП и т.д.

Поскольку число факторов, вызывающих рассеивание размеров в каждом конкретном случае велико и действие многих из них не подчиняется аналитическому учету, определение диапазона рассеивания целесообразно проводить, пользуясь методами математической статистики, путем пробного замера определенных параметров у небольшой партии деталей.

Если факторы, вызывающие рассеивание размеров, независимы, их число достаточно велико и среди них нет доминирующих факторов, в том числе факторов закономерно изменяющихся во времени, то рассеивание размеров должно подчиниться закону нормального распределения случайных величин (см. рис. 1).

Дифференциальная функция распределения случайной величины непрерывного типа, подчиняющихся закону нормального распределения, имеет следующий вид :

$$\varphi(R_i) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{[R_i - M\{R\}]^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

где : R_i - случайная величина (например, сопротивление резистора);
 $\varphi(R_i)$ - плотность вероятности;

σ - среднеквадратическое значение величины;

$M\{R\}$ - математическое ожидание значения величины;

e - основание натуральных логарифмов;

$e = 2,718281828$; $\pi = 3,14159265358$

Дифференциальная функция распределения графически выражается в виде кривой холмообразного типа (см. рис. 1.) :

R_i - исследуемый размер.

Кривая распределения характеризуется двумя основными параметрами :

σ - среднеквадратическим отклонением, определяющим форму кривой распределения;

$M\{R\}$ - средним значением размера, определяющим положение кривой распределения.

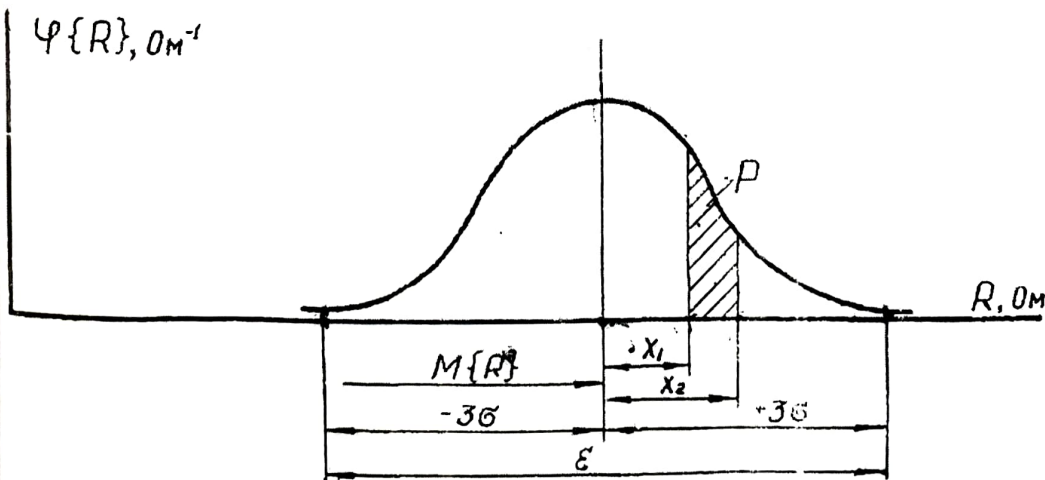


Рис.1

Площадь кривой распределения определяет вероятность появления данного события. Так вероятность появления деталей с отклонением относительно $M\{R\}$ от X_1 до X_2 определяют отношением площади P ко всей площади под кривой распределения.

Общий диапазон распределения ε определяют:

$$\varepsilon = 6\sigma \quad (2)$$

Вероятность выпадения размера за границы $\pm 3\sigma$ относительно $M\{R\}$ не превышает 0,0027 или 0,27% (рис. 1).

Вероятность выпадения размеров за данную границу ($R_{\max}$ или $R_{\min}$) может быть определена по формуле (см. рис. 2).

$$g = \frac{1}{2} [1 - 2\Phi(z)] \quad (3)$$

где: $z = x/\sigma$, $x = |R(\max \text{ или } \min) - M\{R\}|$

$\Phi(z)$ - интегральная функция, определяемая по таблице (см. приложение 3).

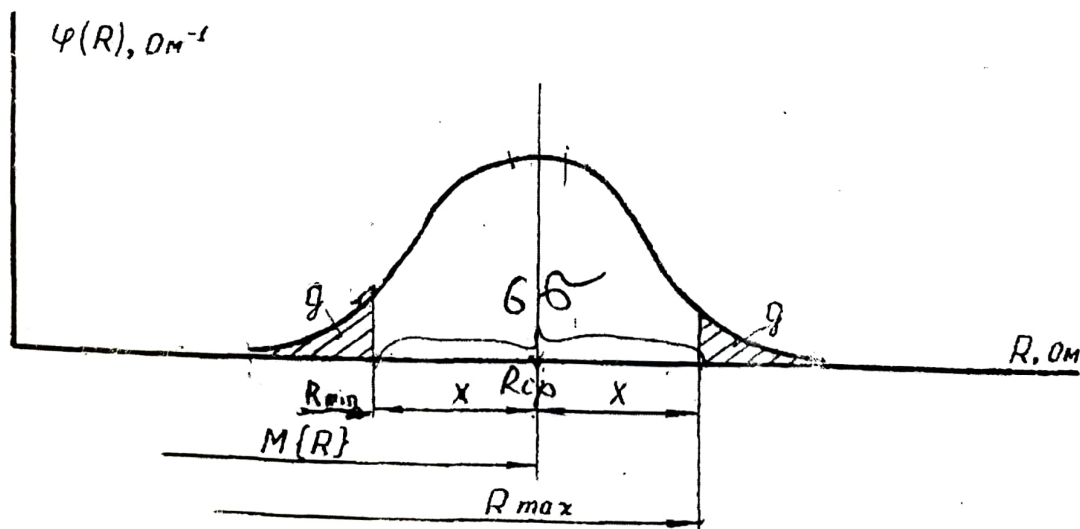


Рис.2

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.

1. Получить партию радиодеталей (непроволочное соединение), проволочные потенциометры или куски провода (в количестве 100 шт.).
2. Замерить сопротивление R_i у всех 100 деталей, результаты замеров свести в табл.

Таблица 1

Интервалы:	R_{icp} :	m_j :	$m_j R_{icp}$:	$R_{icp} - R_{cp}$:	$(R_{icp} - R_{cp})^2$:	$m_j (R_{icp} - R_{cp})^2$
от:						
до:						
10(12)						

В таблице 1 :

- R_{jcp} - среднее значение сопротивления в j -том интервале;
 m_j - число попаданий сопротивления R_i при замерах в j -тый интервал (частота эмпирического распределения);
 R_{cp} - среднеарифметическое значение замеренных сопротивлений.
3. Построить гистограмму распределения, как показано на рис.3 сплошной линией.

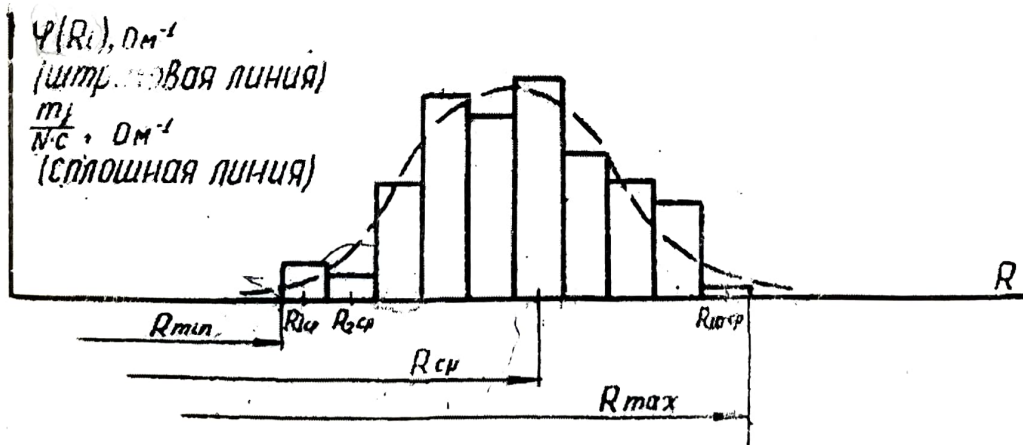


Рис.3

$R_{\max}$ - максимальный допускаемый размер,
 $R_{\min}$ - минимальный допускаемый размер.

4. Построить теоретическую кривую распределения (пунктирная линия на рис.3), для чего в (1) подставляют вместо математического ожидания $M\{R\}$ его статистическую оценку $R_{\text{ср}}$:

$$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{j=1}^n m_j R_{j, \text{ср}}}{N}$$

где:

n - количество интервалов ($n = 10 - 12$)

N - количество замеров ($N = 100$).

Величину σ оценивают по формуле

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n m_j (R_{j, \text{ср}} - R_{\text{ср}})^2}{N - 1}}$$

Задают значение аргумента R , вычисляют $\varphi(R)$ и заносят на рис. 3.

5. Определить полный диапазон рассеивания размеров по формуле 2.
6. Находят вероятность выпадения деталей за границу поля допуска (в ту или другую сторону) по формуле (3).
7. Определяют критерий λ по формуле (6).

3. КРИТЕРИЙ СОГЛАСИЯ АКАДЕМИКА А.Н.КОЛМОГОРОВА

Для оценки степени близости теоретического распределения к эмпирическому распределению, которое в данном случае получается в результате практических замеров партии деталей, существует несколько критериев. Наиболее простым для вычисления и дающим точные результаты даже при объёмах выборки, состоящих из нескольких десятков, является критерий согласия λ академика Колмогорова.

Рецептура использования критерия согласия.

Делается допущение, что генеральная совокупность, т.е. совокупность, из которой извлекается выборка 100 деталей, имеет нормальное распределение. В качестве параметров распределения генеральной совокупности берут R_{cp} и σ , вычисленные по формулам (4) и (5).

Рассчитываются теоретические частоты m' для любого значения R_i в эмпирическом распределении, исходя из уравнения:

$$\varphi(R_i) = \frac{m'}{N \cdot C} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(R_i - R_{cp})^2}{2\sigma^2}}$$

где:

N - объем выборки в данном случае $N = 100$,

C - цена интервала, на который разбиты наблюдаемые значения в выборке (из таблицы 1).

Принимая,

$$t = \frac{R_{i, cp} - R_{cp}}{\sigma} \quad \text{и} \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} = z_t$$

получаем:

$$m' = \frac{N \cdot C}{\sigma} \cdot z_t$$

Величина Zt приведена в приложении 1. Зная частоты эмпирические, т.е. величины m_j из таблицы 1, и возможные теоретические m' определяется величина λ , которая является критерием.

$$\lambda = \frac{|NR - N'R| \max}{N} \cdot \sqrt{N}$$

(6)

где NR - накопленная эмпирическая частота в выборке, т.е. последовательно просуммированное значение частот;

$N'R$ - накопленная теоретическая частота, т.е. последовательно просуммированное значение частот.

Величина λ подчиняется определенному закону распределения по которому вычисляется вероятность $P(\lambda)$.

Вероятность $P(\lambda)$ выражает вероятность расхождения между частотами теоретического и практического распределения. Значения $P(\lambda)$ приведены в приложении 2.

Как показывает практика, вполне допустимо, если максимальная разность накопленных частот для полных расчетов не превышает $(N'R - NR) < 13$ или (соответственно $P(\lambda) \geq 0,95$). Соответствие между теоретической и эмпирической кривыми распределения отсутствует при $P(\lambda) < 0,95$. Для удобства определения составляется таблица 2.

Таблица 2

$R_{jcp} : t = \frac{R_{jcp} - R_{cp}}{\sigma}$	:	$Zt.$	:	$\frac{NC}{\sigma}$	:	$m' :$	$m_j :$	$N'R$	:	NR	:	$(N'R - NR)$
---	---	-------	---	---------------------	---	--------	---------	-------	---	------	---	--------------

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ.

- а) Коротко описывается содержание работы.
- б) Заполняется таблица 1, строится график по типу рис. 3.
- в) Определяется соответствие полученной кривой нормального распределения с помощью критерия академика Колмогорова.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. (ВАРИАНТ Б)

- а) Содержание работы.

Производится замер величины сопротивления у партии из 100 радиодеталей с помощью соответствующего прибора, и составляется таблица замеров.

- б) Расчет и построение кривых.

Полученные замеры величин сопротивлений партии деталей разбиваются на $n = 10-12$ интервалов. Размер C интервала определяется в зависимости от максимального и минимального значения величины сопротивления, полученных при замере партии деталей :

$$C = \frac{R_{\max} - R_{\min}}{n} = \frac{567 - 497}{12} = 6 \text{ Ом}$$

Производится расчет R_{cp} , σ (табл. 1) и ε .

$$R_{cp} = \frac{\sum_{j=1}^{12} m_j R_{jcp}}{N} = \frac{53244}{100} = 532,44 \text{ Ом}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{12} m_j (R_{jcp} - R_{cp})^2}{N - 1}} = \sqrt{\frac{17531}{99}} = 13,2 \text{ Ом}$$

$$\varepsilon = 6\% \quad \sigma = 79,2 \text{ Ом}$$

Задается преподавателем номинал и допуск величины сопротивления.

Сопротивление должно быть со следующим допуском :

$$532,44^{+40}_{-22,44} \text{ Ом}$$

Определяют m_j для данных R_{jcp} и строят гистограмму распределения (рис. 3). Далее определяют R_{cp} и σ по формулам (4) и (5) и строят теоретическое распределение (рис. 3).

По заданному допуску определяют параметры x ; z и процент брака g -

$$x = R_{cp} - R_{min} = 532,44 - 510 = 22,44$$

$$z = \frac{x}{\sigma}; \quad z = \frac{22,44}{13,2} = 1,70$$

$$g = \frac{1}{2}(1 - 2\phi(z)) = \frac{1}{2}0,0892 = 0,0446$$

Процент брака 4,46%.

в) Критерий согласия Колмогорова.

С помощью критерия согласия Колмогорова определяется соответствие полученной кривой (с помощью замеров) с кривой нормального распределения, для чего заполняется таблица 2; производится расчет и дается заключение о соответствии или расхождении полученной кривой закону нормального распределения.

Наибольшая разность накопленных частот $(N'R - NR) = 1,6$.

Вычисляем величину λ :

$$\lambda = \frac{|N'R - NR| \max}{N} \sqrt{N} = \frac{1,6}{100} \cdot 100 = 0,16$$

По таблице приложения 2 этому значению $\lambda = 0,16$ соответствует $(\lambda < 0,3) = 1$.

Следовательно, можно сделать заключение, что расхождение отсутствует и эмпирическое распределение случайной величины сопротивления описывается законом нормального распределения. Это делает возможным при анализе точности изготавливаемых резисторов пользоваться законом распределения (1) с параметрами R_{cp} и σ .

Таблица замеров

N	R _i , Ом	N	R _i , Ом	N	R _i , Ом	N	R _i , Ом
п/п		п/п		п/п		п/п	
1	530	26	530	51	540	76	530
2	520	27	540	52	535	77	535
3	530	28	550	53	515	78	540
4	510	29	560	54	530	79	530
5	535	30	515	55	500	80	535
6	540	31	520	56	520	81	515
7	515	32	535	57	535	82	530
8	535	33	545	58	540	83	535
9	520	34	535	59	510	84	505
10	540	35	505	60	530	85	520
11	540	36	520	61	520	86	520
12	535	37	540	62	535	87	535
13	535	38	545	63	545	88	535
14	540	39	510	64	535	89	540
15	540	40	520	65	515	90	540
16	515	41	545	66	530	91	540
17	530	42	520	67	520	92	545
18	520	43	535	68	520	93	545
19	530	44	515	69	545	94	535
20	545	45	535	70	515	95	560
21	510	46	550	71	550	96	530
22	530	47	540	72	530	97	550
23	550	48	530	73	560	98	565
24	560	49	535	74	530	99	545
25	535	50	530	75	550	100	530

Таблица N1

интервалы :								
сер-			R _{жф}	m _j	m _j R _{жср}	(R _{жф} -R _{ср})	(R _{жср} -R _{ср}) ²	:m _j (R _{жср} -R _{ср}) ²
вала	от :	до :						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	495	501	498	1	498	34,44	1183	1183
2	501	507	504	2	1008	28,44	806,6	1613
3	507	513	510	4	2040	22,44	501,8	2007
4	513	519	516	8	4128	16,44	269	2152
5	519	525	522	12	6264	10,44	108,2	1300
7	531	537	534	20	10680	1,56	2,434	48,6
6	525	531	528	18	9504	4,44	19,71	355
8	537	543	540	15	8100	7,56	57,15	85,6

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	543	549	546	9	4914	13,56	185	1665
10	549	555	552	6	3312	19,56	384	3504
11	555	561	558	4	2232	25,56	655	2620
12	561	567	564	1	564	31,56	998	998

$$\sum_{j=1}^{12} m_j R_{jcp} = 53244$$

$$\sum_{j=1}^{12} m_j (R_{jcp} - R_{cp})^2 = 17531$$

Таблица № 2

R_{jcp} из табл.	$t =$ $R_{jcp} - R_{cp}$	Z t no : прил. № 1:	$m =$ $\frac{NCZt}{\sigma}$	m из табл. № 1	$N'R$	NR :	$(N'R - NR)$
	σ						
498	2,6	0,0136	0,6	1	0,6	1	0,4
504	2,15	0,0396	1,8	2	2,4	3	0,6
510	1,7	0,0940	4,4	4	6,8	7	0,2
516	1,24	0,1849	8,4	8	15,2	15	0,2
522	0,79	0,2920	13,4	12	28,6	27	1,6
528	0,336	0,3770	17,3	18	45,9	45	0,9
534	0,118	0,3961	18,0	20	63,9	65	1,1
540	0,574	0,3391	15,4	15	79,3	80	0,7
546	1,025	0,2357	10,7	9	90,0	89	1,0
552	1,48	0,1334	6,1	6	96,1	95	1,1
558	1,93	0,0620	2,9	4	99,1	99	0
564	2,39	0,229	1,0	1	100	100	0
			100	100			

Таблица значений

$$z_t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0,0	0	,3989	3989	3989	3989	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1		3980	3965	3961	3956	3951	3945	3932	3932	3925	3918
0,2		3910	3902	3894	3885	3976	3977	3877	3847	3837	3825
0,3		3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3696
0,4		3683	3668	3653	3637	3621	3605	3589	3589	3555	3538
0,5		3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6		3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3189	3166	3144
0,7		3123	3101	3079	3056	3043	3030	2989	2966	2943	2920
0,8		2897	2874	2850	2927	2803	2780	2755	2732	2709	2685
0,9		2661	2637	2618	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0	,2420	2396	2372	2342	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1		2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2018	1989	1965
1,2		1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1756	1736
1,3		1714	1691	1669	1647	1624	1604	1582	1561	1539	1518
1,4		1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5		1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6		1109	1082	1074	1057	1040	1023	1006	0987	0973	0957
1,7		0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8		0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9		0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2,0	0	,0540	0529	0519	0505	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1		0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2		0355	0347	0339	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2,3		0289	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4		0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5		0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6		0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7		0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8		0080	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9		0060	0058	0056	0055	0053	0051	0051	0050	0048	0047
3,0	0	,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1		0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2		0024	0023	0022	0021	0020	0019	0019	0018	0018	0018
3,3		0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013

Продолжение приложения N1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

Приложение № 2

Таблица значений

λ	$P(\lambda)$	λ	$P(\lambda)$	λ	$P(\lambda)$	λ	$P(\lambda)$	λ	$P(\lambda)$
0,3	1,0	0,60	0,8643	0,90	0,3927	1,40	0,0397	2,00	0,0007
0,35	0,9997	0,65	0,7920	0,95	0,3275	1,50	0,0222	2,10	0,0003
0,40	0,9972	0,70	0,7112	1,00	0,2700	1,60	0,0120	2,20	0,0001
0,45	0,9874	0,75	0,6272	1,10	0,1777	1,70	0,0062	2,30	0,000
0,50	0,9639	0,80	0,5441	1,20	0,1120	1,80	0,0032	2,40	0,000
0,55	0,9228	0,85	0,4653	1,30	0,0681	1,90	0,0015	2,50	0,000

Значения интеграла

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Z	Φ(Z):	Z	Φ(Z):	Z	Φ(Z)
1	2	3	4	5	6
0,00	0,0000	0,42	0,1628	0,84	0,2995
0,01	0,0040	0,43	0,1664	0,85	0,3023
0,02	0,0080	0,44	0,1700	0,86	0,3051
0,03	0,0120	0,45	0,1736	0,87	0,3078
0,04	0,0160	0,46	0,1772	0,88	0,3106
0,05	0,0199	0,47	0,1808	0,89	0,3133
0,06	0,0239	0,48	0,1844	0,90	0,3159
0,07	0,0279	0,49	0,1879	0,91	0,3186
0,08	0,0319	0,50	0,1915	0,92	0,3212
0,09	0,0359	0,51	0,1950	0,93	0,3238
0,10	0,0398	0,52	0,1985	0,94	0,3264
0,11	0,0438	0,53	0,2019	0,95	0,3289
0,12	0,0478	0,54	0,2054	0,96	0,3315
0,13	0,0517	0,55	0,2088	0,97	0,3340
0,14	0,0557	0,56	0,2123	0,98	0,3365
0,15	0,0596	0,57	0,2157	0,99	0,3389
0,16	0,0636	0,58	0,2190	1,00	0,3413
0,17	0,0675	0,59	0,2224	1,81	0,3438
0,18	0,0714	0,60	0,2257	1,02	0,3461
0,19	0,0753	0,61	0,2291	1,03	0,3485
0,20	0,0793	0,62	0,2324	1,04	0,3508
0,21	0,0832	0,63	0,2357	1,05	0,3531
0,22	0,0871	0,64	0,2389	1,06	0,3554
0,23	0,0910	0,65	0,2422	1,07	0,3577
0,24	0,0948	0,66	0,2454	1,08	0,3599
0,25	0,0987	0,67	0,2486	1,09	0,3621
0,26	0,1026	0,68	0,2517	1,10	0,3643
0,27	0,1064	0,69	0,2549	1,11	0,3665
0,28	0,1103	0,70	0,2580	1,12	0,3686
0,29	0,1141	0,71	0,2611	1,13	0,3708
0,30	0,1179	0,72	0,2642	1,14	0,3729
0,31	0,1217	0,73	0,2673	1,15	0,3794
0,32	0,1255	0,74	0,2703	1,16	0,3770
0,33	0,1293	0,75	0,2734	1,17	0,3790
0,34	0,1331	0,76	0,2764	1,18	0,3810
0,35	0,1368	0,77	0,2794	1,19	0,3830
0,36	0,1406	0,78	0,2823	1,20	0,3849
0,37	0,1443	0,79	0,2852	1,21	0,3869
0,38	0,1480	0,80	0,2881	1,22	0,3888
0,39	0,1517	0,81	0,2910	1,23	0,3907
0,40	0,1554	0,82	0,2939	1,24	0,3925
0,41	0,1591	0,83	0,2967	1,25	0,3944
1,26	0,3962	1,70	0,4554	2,28	0,4887
1,27	0,3980	1,71	0,4561	2,30	0,4893
1,28	0,3997	1,72	0,4573	2,32	0,4898
1,29	0,4015	1,73	0,4582	2,34	0,4904
1,29	0,4015	1,73	0,4582	2,34	0,4904

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
1,30	0,4032	1,74	0,4591	2,36	0,4909
1,31	0,4049	1,75	0,4599	2,38	0,4913
1,32	0,4066	1,76	0,4608	2,40	0,4918
1,33	0,4082	1,77	0,4616	2,42	0,4922
1,34	0,4099	1,78	0,4625	2,44	0,4927
1,35	0,4115	1,79	0,4633	2,46	0,4931
1,36	0,4131	1,80	0,4641	2,48	0,4934
1,37	0,4147	1,81	0,4649	2,50	0,4938
1,38	0,4162	1,82	0,4656	2,52	0,4941
1,39	0,4177	1,83	0,4664	2,54	0,4945
1,40	0,4192	1,84	0,4671	2,56	0,4948
1,41	0,4207	1,85	0,4678	2,58	0,4951
1,42	0,4222	1,86	0,4686	2,60	0,4953
1,43	0,4236	1,87	0,4693	2,62	0,4956
1,44	0,4251	1,88	0,4699	2,64	0,4959
1,45	0,4265	1,89	0,4706	2,66	0,4961
1,46	0,4279	1,90	0,4713	2,68	0,4963
1,47	0,4292	1,91	0,4719	2,70	0,4965
1,48	0,4306	1,92	0,4726	2,72	0,4967
1,49	0,4319	1,93	0,4732	2,74	0,4969
1,50	0,4332	1,94	0,4738	2,76	0,4971
1,51	0,4345	1,95	0,4744	2,78	0,4973
1,52	0,4357	1,96	0,4750	2,80	0,4974
1,53	0,4370	1,97	0,4756	2,82	0,4976
1,54	0,4382	1,98	0,4761	2,84	0,4977
1,55	0,4394	1,99	0,4767	2,86	0,4979
1,56	0,4406	2,00	0,4772	2,88	0,4980
1,57	0,4418	2,02	0,4782	2,90	0,4981
1,58	0,4429	2,04	0,4793	2,92	0,4982
1,59	0,4441	2,06	0,4803	2,94	0,4984
1,60	0,4452	2,08	0,4812	2,96	0,4985
1,61	0,4463	2,10	0,4821	2,98	0,4986
1,62	0,4474	2,12	0,4830	3,00	0,49865
1,63	0,4484	2,14	0,4838	3,20	0,49931
1,64	0,4496	2,16	0,4846	3,40	0,49966
1,65	0,4505	2,18	0,4854	3,60	0,499841
1,66	0,4515	2,20	0,4861	3,80	0,499928
1,67	0,4525	2,22	0,4868	4,00	0,499968
1,68	0,4535	2,24	0,4875	4,50	0,499997
1,69	0,4545	2,26	0,4881	5,00	0,499997